# 황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

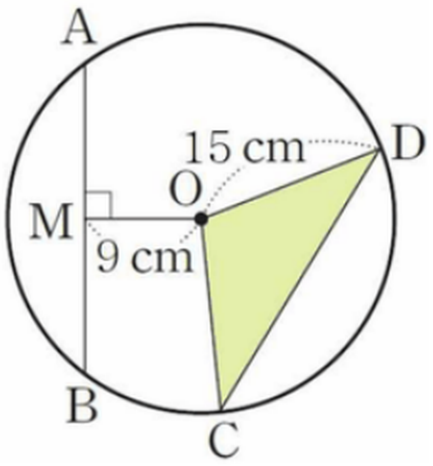
심화 No.14549918 · 11/3(화) · 문항 1 · 038p-05

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

## 문항 1 · 038p-05 — 같은 길이의 현과 삼각형의 넓이

038p-05

1 오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AB}\perp\overline{OM}$이다. $\overline{OD}=15\text{cm}$, $\overline{OM}=9\text{cm}$일 때, $\triangle OCD$의 넓이를 구하여라.




### 문제에서 표시한 개념 힌트

- AB = CD → 같은 현은 중심에서 같은 거리에 있다
- AB ⊥ OM → 중심에서 현까지 거리는 수선으로 잰다

### 자세한 풀이

**1.** OM ⊥ AB이므로 M은 현 AB의 중점이다. 원의 반지름은 OD=15cm이고 OM=9cm이다.

**2.** 직각삼각형 OMA에서 $AM=\sqrt{(15^2-9^2)}=\sqrt{144}=12\text{cm}$. 따라서 AB=24cm이다.

**3.** AB=CD이므로 CD=24cm이다. O에서 CD에 내린 수선의 발을 N이라 하면 ON=OM=9cm이다.

**4.** △OCD의 밑변을 CD, 높이를 ON으로 잡으면 넓이=½×24×9=$108\text{cm}^2$이다.

**정답 $108\text{cm}^2$**

### 검산

다른 방법: CN=12이므로 △OCN의 넓이=½×12×9=54. 합동인 △ODN을 더하면 108이다. 또 OC=OD=15, CD=24에 헤론 공식을 쓰면 $\sqrt{(27\times12\times12\times3)}=108$이다.

### 주의

OM은 △OCD의 높이가 아니지만, 같은 현의 중심거리 성질로 ON=OM이 된다. 그 근거를 먼저 쓴다.